

Physique-Chimie DM3

A rendre pour le vendredi 2 octobre

Quelques consignes à respecter :

- Traiter le DM en entier. Ne pas s'y prendre la veille au soir.
- Utiliser des copies doubles.
- Conserver cet énoncé chez vous (ne pas le rendre avec la copie).
- La présentation de la copie doit être irréprochable. Les résultats principaux doivent être encadrés en couleur, à la règle.

Un chauffe-eau est composé d'une cuve cylindrique fermée généralement en acier émaillé, dans laquelle se trouve un dispositif de chauffage piloté par un thermostat (figure 1). La cuve est en permanence remplie d'eau. En effet, lorsqu'on puise de l'eau chaude, de l'eau froide remplace au fur et à mesure la quantité d'eau chaude utilisée. Le dispositif de chauffage réchauffe l'eau jusqu'à une température de consigne préalablement définie, puis s'arrête. Si de l'eau est puisée, il se remet en fonctionnement.

Il existe plusieurs types de chauffe-eau. Dans la première partie, ce sujet s'intéresse plus particulièrement :

- 1) aux chauffe-eaux électriques à résistance thermoplongée (figure 1) ;
- 2) aux chauffe-eaux thermodynamiques faisant appel à une pompe à chaleur (figure 2).

La deuxième partie décrit le principe de fonctionnement du thermostat.

Dans tout le sujet, on néglige les pertes thermiques à travers la paroi en acier émaillé de la cuve du chauffe-eau.

I Chauffage de l'eau contenue dans la cuve

Dans cette partie, on s'intéresse à un chauffe-eau électrique schématisé sur la figure 1.

Données :

- Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_e = 4180 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- Masse volumique de l'eau liquide : $\rho_e = 1,0 \text{ kg.L}^{-1}$

Ces données sont supposées indépendantes de la température et de la pression.

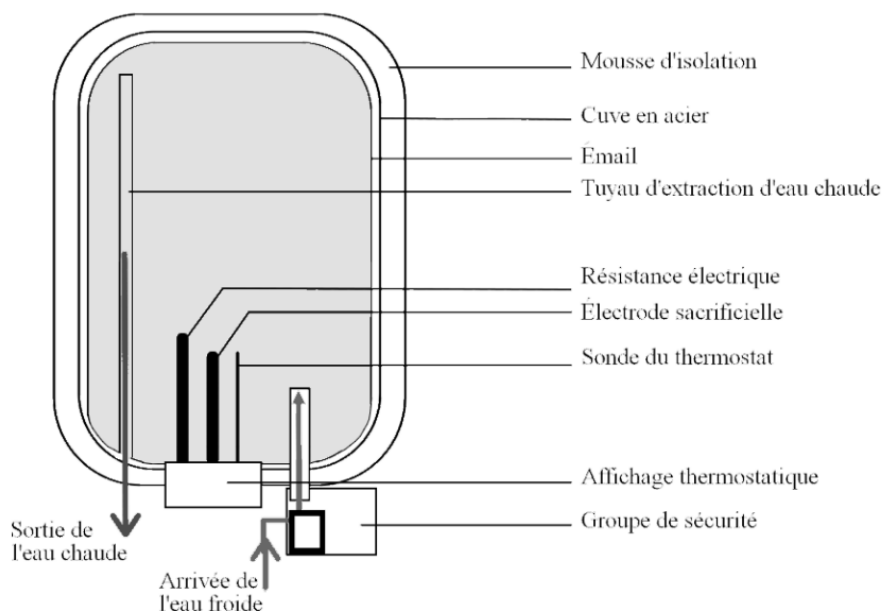


Figure 1 - Schéma descriptif d'un chauffe-eau électrique

Ce chauffe-eau a une puissance électrique égale à $P = 2000 \text{ W}$ et sa cuve contient un volume $V = 200 \text{ L}$ d'eau. Cette cuve est remplie avec de l'eau froide à $T_{e1} = 288 \text{ K}$ ($\theta_{e1} = 15^\circ\text{C}$). Grâce à une résistance chauffante, cette eau est chauffée à $T_{e2} = 338 \text{ K}$ ($\theta_{e2} = 65^\circ\text{C}$).

Q1. Déterminer La valeur de l'énergie calorifique Q nécessaire pour chauffer l'eau.

Q2. En déduire Le temps nécessaire Δt pour chauffer l'eau, On précisera le résultat en heures.

I.1 Chauffe-eau thermodynamique

Dans cette partie, on s'intéresse à la pompe à chaleur d'un chauffe-eau thermodynamique schématisé sur la figure 2.

Cette pompe à chaleur est située dans une pièce dont l'air environnant est à la température $T_a = 280 \text{ K}$ ($\theta_a = 7^\circ\text{C}$) que l'on suppose constante. Elle est destinée à maintenir l'eau du chauffe-eau à la température $T_{e2} = 338 \text{ K}$ ($\theta_{e2} = 65^\circ\text{C}$) en prélevant de l'énergie thermique à l'air environnant, grâce à un fluide frigorigène qui circule en circuit fermé dans la machine.

On suppose que la pompe à chaleur fonctionne de manière réversible selon un cycle de Carnot.

Au cours d'un cycle, on note W le travail reçu par le fluide de la part du compresseur, Q_f le transfert thermique reçu par le fluide de la part de la source froide et Q_c , le transfert thermique reçu par le fluide de la part de la source chaude. On désigne par T_c la température de la source chaude et T_f la température de la source froide.

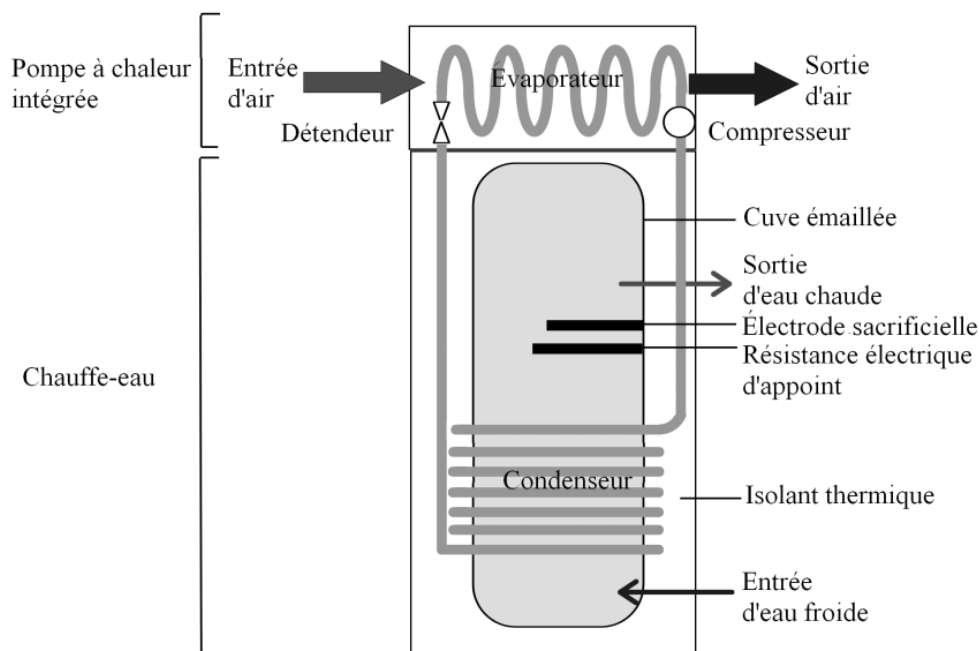


Figure 2 - Schéma descriptif d'un chauffe-eau thermodynamique

Q3. Rappeler le schéma de principe d'une pompe à chaleur ditherme et préciser le signe des échanges d'énergie W , Q_f et Q_c .

Q4. Quel élément joue le rôle de source froide et quel élément joue le rôle de source chaude ?

On rappelle que le cycle de Carnot se compose de deux transformations isothermes aux températures T_c et T_f et de deux transformations adiabatiques réversibles.

Q5. Définir une transformation isotherme et une transformation adiabatique.

Q6. Schématiser ce cycle en diagramme de Clapeyron (P, v). Justifier le sens du cycle.

Q7. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au fluide au cours d'un cycle réversible.

Q8. Appliquer le second principe de la thermodynamique au fluide au cours d'un cycle réversible.

Q9. Définir le coefficient de performance (ou efficacité) d'une pompe à chaleur.

Q10. En déduire l'expression du coefficient de performance maximal COP_{max} en fonction de T_c et T_f .

Q11. Effectuer l'application numérique.

Q12. Dans ces conditions d'utilisation ($T_a = 280 \text{ K}$ et $T_{e2} = 338 \text{ K}$), le constructeur annonce un $COP = 3,6$. Pour quelle raison est-il différent du COP_{max} ?

Q13. Commenter la recommandation suivante du constructeur : « le chauffe-eau thermodynamique trouvera sa place dans une pièce de la maison dont la température n'est pas trop faible notamment en hiver, comme un cellier ou une lingerie ».

II Principe de fonctionnement du thermostat

Dans ces deux types de chauffe-eau, un thermostat contrôle la température de l'eau. Si le thermostat détecte une baisse de la température en-dessous de la température de consigne, il ferme le circuit électrique du chauffe-eau de sorte que la résistance chauffante soit mise sous tension. Elle chauffe alors l'eau jusqu'à ce que le thermostat détecte que la température souhaitée a été atteinte : le circuit électrique s'ouvre et la résistance est mise hors tension.

La température de consigne ne doit être ni trop faible pour éviter la prolifération des bactéries responsables de la légionellose ni trop élevée pour éviter un entartrage rapide, les risques de brûlures et une consommation d'électricité superflue. La température de consigne idéale de l'eau sera donc prise entre $T_{min} = 333 \text{ K}$ ($\theta_{min} = 60^\circ\text{C}$) et $T_{max} = 338 \text{ K}$ ($\theta_{max} = 65^\circ\text{C}$).

Pour réguler la température, le capteur de température choisi est une thermistance à coefficient de température négatif (CTN). La valeur de la résistance R de cette thermistance varie en fonction de la température suivant la relation :

$$R(T) = R_0 \exp\left(\alpha \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$

où R_0 désigne la résistance de la thermistance à $T_0 = 298 \text{ K}$ et α un coefficient caractéristique de la thermistance.

La thermistance a été préalablement étalonnée. Les valeurs de la résistance de la thermistance en fonction de la température ont été relevées dans le tableau 1 :

$T \text{ (K)}$	347,8	344,1	338,2	333,1	328,2	323,7	318,9	314,5
$R \text{ (}\Omega\text{)}$	150	169	202	239	284	328	397	465
$T \text{ (K)}$	310,4	307,2	303,3	299,8	294,7	289,1	284,9	280,9
$R \text{ (}\Omega\text{)}$	536	607	719	835	1 048	1 326	1 600	1 922

Tableau 1 - Relevé de la valeur de la résistance de la thermistance en fonction de la température

La courbe d'étalonnage linéarisée est représentée sur la figure 3 dont l'équation est :

$$y = 3,74 \times 10^3 x - 1,25 \times 10^1$$

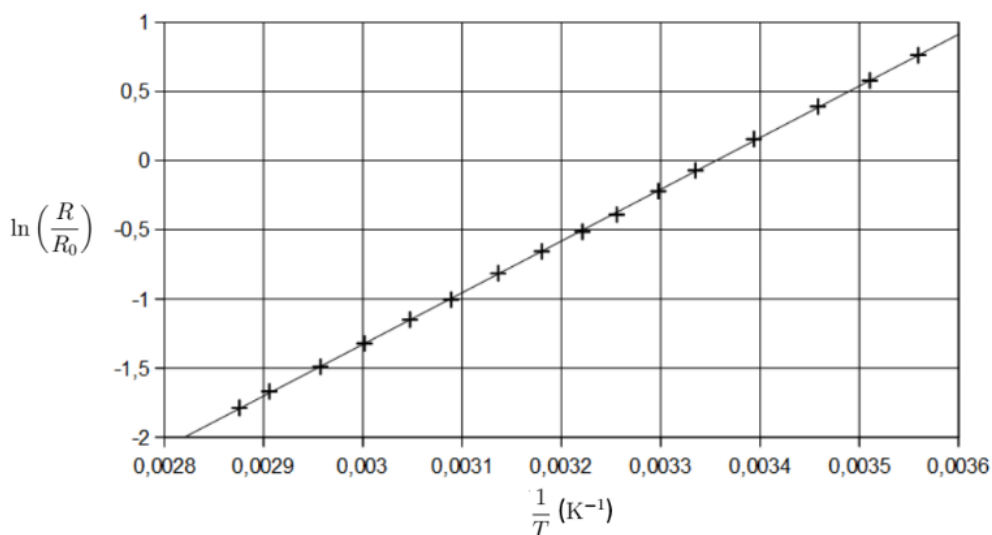


Figure 3 - Courbe d'étalonnage linéarisée de la thermistance CTN

Q14. À l'aide de quel instrument de mesure peut-on relever la valeur de la résistance de la thermistance ?

Q15. Grâce à la courbe d'étalonnage de la figure 3, déterminer la valeur du coefficient α . Justifier votre méthode de calcul. Préciser son unité.

On positionne la thermistance sur un support et on la plonge dans un bain d'eau thermostaté. La thermistance est ensuite placée dans le circuit électrique dont le schéma du montage est donné sur la figure 4.

Dans ce montage, l'amplificateur linéaire intégré (ALI) est supposé idéal.

On note V^+ (respectivement V^-) le potentiel de l'entrée non inverseuse (respectivement le potentiel de l'entrée inverseuse) et $\varepsilon = V^+ - V^-$ la tension différentielle d'entrée. V_{sat} et $-V_{sat}$ désignent respectivement les tensions de saturation haute et basse de l'ALI.

La diode idéalisée est assimilée à un interrupteur K commandé par la tension $u_d(t)$:

- si $u_d(t) < 0$, la diode, à l'état bloqué, se comporte comme un interrupteur ouvert ;
- si $u_d(t) \geq 0$, la diode, à l'état passant, se comporte comme un interrupteur fermé.

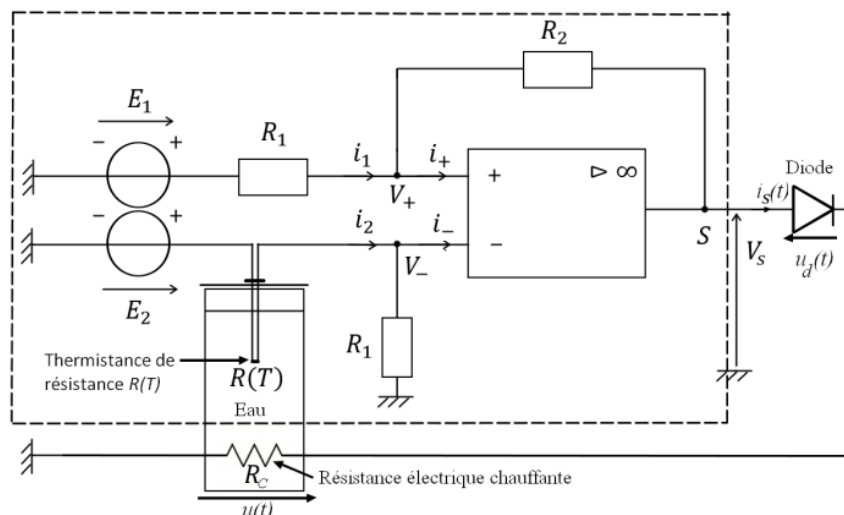


Figure 4 - Schéma du montage électrique illustrant le principe de fonctionnement du thermostat

Données :

$$R_1 = 200 \, \Omega \quad E_2 = 10 \, \text{V}$$

Q16. Tracer la caractéristique $i_s = f(u_d)$ de la diode idéalisée. La diode idéalisée est-elle un dipôle passif ou actif ?

Q17. Justifier que la diode est passante si $V_s(t) > 0$.

Q18. Quel est le régime de fonctionnement de l'ALI ? Justifier.

Q19. Montrer que V^- peut se mettre sous la forme :

$$V^- = \frac{R_1}{R(T) + R_1} E_2$$

Dans la suite, on note $\beta(T) = \frac{R_1}{R(T) + R_1}$ de sorte que $V^- = \beta(T) E_2$.

Q20. À l'aide du tableau 1, calculer la valeur de V^- lorsque la température est $T_{max} = 338 \, \text{K}$, puis lorsque la température est $T_{min} = 333 \, \text{K}$. Comment évolue V^- lorsque la température augmente ?

Q21. Déterminer l'expression de i_1 et en déduire que l'expression de V^+ peut se mettre sous la forme :

$$V^+ = \gamma E_1 + \delta V_s$$

où γ et δ sont des constantes positives que l'on exprimera en fonction de R_1 et R_2 .

Q22. En déduire l'expression de la tension différentielle ε en fonction de E_1 , E_2 , V_s , γ , δ et $\beta(T)$.

La valeur des composants est choisie de telle sorte que :

- lorsqu'on augmente la température du bain et qu'elle atteint la température maximale $T_{max} = 338 \, \text{K}$, V_s bascule de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$;
- lorsqu'on diminue la température du bain et qu'elle atteint la température minimale $T_{min} = 333 \, \text{K}$, V_s bascule de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$.

En $t = 0$, le bain d'eau thermostaté a une température $T < T_{min}$. On suppose que la tension différentielle $\varepsilon > 0$.

Q23. La diode est-elle passante ou bloquée ? Comment évoluent la température, la valeur du coefficient $\beta(T)$ et la tension différentielle ε ?

Q24. La température atteint alors T_{max} . La diode sera-t-elle alors passante ou bloquée ? Comment évolueront la température, la valeur du coefficient $\beta(T)$ et la tension différentielle ε ?

Q25. Tracer l'allure de $V_s = f(V^-)$.

Q26. En déduire le nom que porte la partie du montage encadrée par des tirets sur la figure 4.